DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Regressão Não Linear e Avaliação de Regressores

CONCEITOS

Objetivo 1

Não linearidade e generalização

Objetivo 2

Termos polinomiais, SVR e modelos baseados em árvores introduzem não linearidade de formas diferentes

Objetivo 3

A validação dentro do domínio observado não garante extrapolação confiável

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

Padrão 2

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
```

Padrão 3

```
a,b,c,d=train_test_split(X,y,test_size=.25,ra
ndom_state=42)
```

Padrão 4

```
p=m.predict(b)
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

Polinomial: transformação de entrada + regressor linear.

Nota 2

SVR: regressão por vetores de suporte.

Nota 3

Árvores e Random Forest também fazem regressão.

Nota 4

Escolher métrica conforme unidades, custo dos erros e cenário.

Nota 5

Alta flexibilidade pode reduzir erro de treino sem melhorar generalização. Dividir aleatoriamente séries temporais costuma produzir estimativas otimistas.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.